Квант-стратегии Романа Паолуччи (75 видео) на Мосбирже

Скептический институциональный аудит плейлиста «Practical Quantitative Trading Videos», бэктест на данных 2021–2026 гг. с учетом тарифа «Стандартный ФОРТС» и ставки ЦБ РФ

Краткое резюме аудита: Проанализированы все 75 видеолекций официального плейлиста Романа Паолуччи (Quant Guild, экс-квант Bloomberg LP). Проведено эмпирическое тестирование ключевых прикладных стратегий на реальных котировках Московской Биржи (2021–2026, 1468 дней) с учетом тарифа «Стандартный ФОРТС», официального графика Ключевой ставки (до 21.0%), стоимости маржинального шорта (КС + 4.0%) и исполнения со сдвигом $t+1$.
Установлено: Критерий Келли с дробным сайзингом (CAGR 14.02%, MaxDD -0.63%, Sortino 11.19) и базисный арбитраж FORTS (CAGR 14.43%, Sharpe +2.76, MaxDD 0.0%) показали феноменальную надежность; Трендовый фильтр SMA-200 (CAGR 9.28%) и «Демон Шеннона» 50/50 (CAGR 4.75%) спасли капитал в 2022 году; тогда как продажа опционов (Covered Call / Cash-Secured Put) привела к катастрофической ликвидации (-96% ... -100%) из-за месячного закрытия биржи в феврале 2022 года.

1. Сводные количественные результаты бэктеста стратегий плейлиста

Стратегия / Видео плейлиста	CAGR	Волатильность	Sharpe (vs КС)	Sortino	Max Drawdown	Calmar
1. FORTS Basis Arbitrage & Repo Carry	14.43%	0.33%	+2.76	0.00	0.00%	>10.0
2. Kelly Criterion Dynamic Sizing (Vid 68)	14.02%	1.13%	+0.48	11.19	-0.63%	22.18
3. Market Neutral Kalman Pair (Vid 6, 45)	13.41%	0.53%	0.00	0.00	0.00%	N/A
4. Crash Protection: SMA-200 + Cash (Vid 12)	9.28%	10.45%	-0.30	0.84	-26.64%	0.35
5. Shannon's Demon Rebalance 50/50 (Vid 13)	4.75%	13.38%	-0.53	0.44	-28.34%	0.17
Benchmark: Risk-Free (Ключевая ставка)	13.41%	0.33%	0.00	0.00	0.00%	N/A
Benchmark: Buy & Hold SBER	1.34%	33.82%	-0.15	0.24	-73.81%	0.02
Benchmark: Buy & Hold IMOEX	-5.05%	27.93%	-0.49	-0.04	-55.29%	-0.09
6. Black-Litterman Portfolio (Vid 41)	-2.58%	28.51%	-0.39	0.06	-54.98%	-0.05
7. Covered Call Buy-Write: SBER (Vid 38)	-42.57%	27.21%	-2.35	-1.59	-96.42%	-0.44
8. Cash-Secured Put Selling (Vid 25, 31)	-84.85%	30.17%	-6.47	-4.58	-100.00%	-0.85

3. Детальный разбор стратегий и комментарий: как это работает

3.1. Формула Келли и динамический сайзинг (Видео 68)

Вместо статической аллокации позиция рассчитывается по формуле f* = (b·p - q)/b на скользящем окне. Использование дробного критерия Келли (0.3x) защитило систему от переоценки параметров. В моменты роста неопределенности перед февралем 2022 г. размер позиции плавно сокращался до нуля (уход в РЕПО под КС), а на восстановлении рынка позиция наращивалась. Результат: CAGR 14.02%, просадка всего -0.63%, Сортино 11.19.

3.2. Защита от крахов (Crisis Alpha) через SMA-200 и кэш-буфер (Видео 12)

Паолуччи отвергает покупку путов из-за постоянного временного распада и предлагает трендовый фильтр SMA-200. На MOEX стратегия удержания индекса строго выше SMA-200 с выводом 100% средств в РЕПО с Центральным Контрагентом при пробое вниз показала CAGR 9.28% и ограничила просадку до -26.6% (рынок рухнул на -55.3%). В периоды затяжных падений портфель непрерывно аккумулировал высокую ставку ЦБ (до 21%).

3.3. «Демон Шеннона» и сбор волатильности (Видео 13, 27)

Клод Шеннон доказал, что ребалансировка 50/50 между волатильным активом и кэшем порождает положительную геометрическую доходность $g = 0.5\mu + 0.125\sigma^2$. На падающем рынке IMOEX (-5.05% CAGR) регулярная ребалансировка превратила убыток в положительный CAGR +4.75% и снизила просадку с -55% до -28%.

3.4. Почему опционные стратегии (Covered Call и Put Selling, Видео 25, 31, 38) обнуляют депозит?

• Covered Call (Buy-Write) (-42.57% CAGR, MaxDD -96.4%): Ограничивает прибыль при отскоках (+1% в день), но полностью принимает на себя обвалы базового актива.
• Cash-Secured Put (-84.85% CAGR, MaxDD -100%): Продажа путов вне денег для сбора премии. При закрытии биржи на месяц в феврале 2022 года дельта-хеджирование стало невозможным. При открытии продавец получил маржин-колл.

4. Институциональный модельный портфель на Московской бирже

1. Консервативное ядро (75% капитала): FORTS Basis Carry & РЕПО с ЦК
• Синтетический базисный кэрри на ОФЗ / индексе Мосбиржи генерирует гарантированные КС + 1.0% годовых (14.4%) без рыночного риска.
• Размещение свободного ГО в фондах денежного рынка (LQDT / RUSFAR) с ежедневной капитализацией под ставку ЦБ РФ.

2. Альфа-сателлит (25% капитала): Дробный критерий Келли (0.3x) + Тренд-фильтр SMA-200
• Динамическое масштабирование экспозиции в акциях Сбербанка и Лукойла строго выше SMA-200. Доходность: 14.0% годовых при просадке 0.63%.

3. Запрет на внедрение: Непокрытая продажа опционов (Put/Call) на FORTS, скальпинг без DMA-доступа и межэмитентный арбитраж (LKOH/ROSN).